خطة درس — للمعلم

# الحلقات: كرّر النمط

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

**المدة**
٤٠ دقيقة

**المواد**
طباشير لرسم شبكة، بطاقات أسهم وبطاقات أرقام من ١ إلى ٤، هاتفك (اختياري) وعليه هذا الدرس بعد تنزيله

## أهداف التعلّم

- نكتشف الخطوات المتكرّرة ونحوّلها إلى حلقة.
- نقارن برنامجين بعدد البطاقات التي يحتاجها كلٌّ منهما.
- نشرح لماذا يسهل تعديل الحلقة.

## النشاط: صفّقوا الحلقة

١. التمهيد (٥ دقائق): صفّق «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك» أربع مرات ويقلّدك الطلاب. واطلب منهم أن يصفوا ما فعلته بأقلّ عدد من الكلمات.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب الخطوات الاثنتي عشرة كاملة على السبّورة، ثم «صفّق، صفّق، اضرب بقدمك: كرّر ٤ مرات». وعدّوا التعليمات في كلٍّ منهما. واسأل ما الذي يتغيّر لعشر مرات.

٣. الابتكار (١٠ دقائق): تخترع كل مجموعة نمطها من ثلاث أو أربع حركات، وتكتبه بالطريقتين، وتعدّ التعليمات.

٤. الأداء (١٠ دقائق): تؤدّي كل مجموعة نسخة الحلقة. ويقرأ الفصل النسخة الكاملة ويتحقّق من أن شيئًا لم ينقص.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل أين تظهر الحلقات في الأغاني والألعاب وروتين المدرسة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

**نشاط فيه ضجيج لكنه يستحق: فالنمط الذي يؤدّيه الطلاب حلقة يتذكّرونها. ولا حاجة إلى أيّ جهاز.**

## للنقاش

- لماذا يسهل تعديل الحلقة أكثر من النسخة الكاملة؟
- أيّ الحلقات يعرفها الطلاب من الأغاني والألعاب؟
- متى لا تستحق الحلقة العناء؟

## بطاقة الخروج

- اكتب نمطًا حلقةً، وقل كم خطوة توفّر.

### جرّبها في الفصل غدًا

صفّق نمطًا (صفّق، صفّق، اضرب بقدمك) واطلب من طلابك أن يكتبوه أربع مرات كاملًا، ثم بصيغة «كرّر ٤ مرات». أيّهما أسرع كتابةً، وأسهل تعديلًا إلى عشر مرات؟

ورقة عمل — للطلاب

# الحلقات: كرّر النمط

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

**١** **«كرّر ٣ مرات: تقدّم مربّعين.» كم مربّعًا يتحرّك الروبوت؟**

○ 3 ○ 5 ○ 6

**٢** **أوصِل الروبوت إلى الراية في الزاوية المقابلة. يحتاج دون تكرار إلى ١١ بطاقة، أمّا مع التكرار فلديك ٦ بطاقات على الأكثر.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ★ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ↑ | | | | | |

قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

**٣** **هذه حلقة الروبوت مكتوبة بلغة Python. كم مرة يتقدّم الروبوت؟**

```
for i in range(4):
    forward()
```

○ 3 ○ 5 ○ 4

**٤** **صِل كل عمل يومي بالحلقة التي تصفه.**

| | | |
|---|---|---|
| غنِّ اللازمة ثلاث مرات | • • • • | لكل طالب في القائمة |
| نادِ كل اسم في السجلّ | • • • • | كرّر حتى يحدث شيء |
| حرّك الشاي حتى يذوب السكّر | • • • • | كرّر ٣ مرات |

**٥** **يستطيع برنامج فيه حلقة أن يؤدّي المشية نفسها تمامًا التي يؤدّيها برنامج طويل دون حلقة، ببطاقات أقل.**

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

# الحلقات: كرّر النمط

**١** **6**

مربّعان، ثلاث مرات: 6 = 3 × 2. ومن يجيب 5 يجمع العددين بدلًا من تكرار الخطوات.

**٢** **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٦.**

«تقدّم» × ٤، و«تقدّم» × ١، و«استدر يمينًا»، و«تقدّم» × ٤، و«تقدّم» × ١: خمس بطاقات.

**٣** **4**

تعطي range(4) أربع قيم (0 و1 و2 و3)، فيُنفَّذ السطر المُزاح أربع مرات.

**٤** **غنِّ اللازمة ثلاث مرات — كرّر ٣ مرات**
**نادِ كل اسم في السجلّ — لكل طالب في القائمة**
**حرّك الشاي حتى يذوب السكّر — كرّر حتى يحدث شيء**

بعض الحلقات يتكرّر عددًا محدّدًا من المرات، وبعضها مرة لكل عنصر في قائمة، وبعضها حتى يتحقّق شرط.

**٥** **صح**

الحلقة تنفّذ الخطوات نفسها، لكنها تقولها مرة واحدة.

**لتفكّر فيه**

**أيّ عمل روتيني في فصلك هو حلقة أصلًا (السجلّ، أو جمع الدفاتر، أو أغنية)؟ اكتبه بصيغة «كرّر ... مرات» أو «لكل ...» أو «حتى ...».**